

人工智能养老的伦理困境反思*

贺苗¹ 侯如意¹ 尹梅¹

摘要: 人工智能养老是人工智能与养老服务相互融合而形成的新兴领域。中国社会正值人口老龄化、高龄化的加速期与上升期,人工智能为满足老年人的健康需求提供前所未有的契机,也面临着严峻的伦理难题和挑战。面向老年人的人工智能伦理治理,应坚持以人为本的价值立场,以增进老年人福祉为价值目标。理念赋能,维护老年人的权利与尊严;关系赋能,倡导多方协作共担责任的伦理治理;技术赋能,弥合老年数字鸿沟;心理赋能,提升老年人内在自我效能。

关键词: 人工智能, 养老, 伦理困境

中图分类号: R-05 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-0772(2024)06-0027-04

DOI: 10.12014/j.issn.1002-0772.2024.06.07

Reflection on the Ethical Dilemma of Artificial Intelligence in Elderly Care HE Miao¹, HOU Ruyi¹, YIN Mei¹. 1. College of Humanities and Social Sciences, Harbin Medical University, Harbin 150081, China

Abstract: Artificial intelligence in elderly care is an emerging field with the integration of artificial intelligence and elderly care services. With the acceleration of population aging and advanced aging in China, artificial intelligence provides an unprecedented opportunity for the health needs of the elderly and faces ethical dilemmas and challenges. The ethical governance of artificial intelligence for the elderly should be people-oriented to increase the elderly welfare as the value goal. Empowerment principles include empowering beliefs to uphold the rights and dignity of the elderly, empowering relationships to advocate for collaborative and shared responsibility ethical governance, empowering technology to bridge the digital divide in elderly populations, and empowering psychology to enhance the intrinsic self-efficacy of the elderly.

Key Words: artificial intelligence, elderly care service, ethical dilemma

人工智能是人类伟大的发明之一,也是一项备受瞩目且具有颠覆性的科学技术。迄今为止,人工智能及相关技术突飞猛进,重塑并深刻地改变人类的生活世界。当下中国社会正值人口老龄化、高龄化的加速期与上升期,人工智能为满足老年人的健康需求提供前所未有的契机,但也蕴含着不可预测的伦理风险,反思人工智能养老的伦理困境,对促进人工智能在养老服务领域的应用与发展无疑具有重要价值。

1 人工智能养老的内涵与优势

1.1 人工智能养老的内涵

人工智能从 1950 年“计算之父”阿兰·图灵(Aaln Turing)提出著名的“图灵测试”以来经历了从量变到质变的三次浪潮。进入 21 世纪,得益于互联网、大数据、云计算、深度学习、自然语言处理等技术的推进,人工智

能技术取得巨大进展,推动社会各个领域数字化、智能化进程。随着各种智能家居、智能穿戴设备、智能服务机器人等人工智能养老服务产品的层出不穷,人工智能养老渐成趋势。

人工智能养老是人工智能与养老服务相互融合而形成的新兴领域^[1]。它主要是利用人工智能技术,如图像识别、专家系统、神经网络、深度学习、智能控制、自然语言处理等为老年人提供包括生活照料、医疗护理、社会支持、紧急救助等方面的智能化养老服务,以提高老年人的生活质量,为健康老龄化提供技术支撑。在人工智能养老的应用中,智能机器人是关键技术之一,它可以运用语音和图像识别等,为老年人提供家务、陪伴、护理和娱乐等服务,从而减轻家庭和社会养老负担,促进老年人实现自我管理、自我赋能与自我发展。

1.2 人工智能养老的优势

1.2.1 应对人口老龄化的现实需求

目前,中国人口结构发生显著变化,老龄化、高龄化趋势日益显著。根据 2022 年全国人口调查数据,2022 年末全国人口为 141 175 万人,人口出生率仅为 6.77‰,60 岁及以上人口为 28 004 万人,占总人口的 19.8%^[2]。人口出生率持续走低,而老年人口数量不断上升,二者形成强烈反差。人工智能养老作为人工智能与养老服务深度融合的新型养老服务模式,已经成为中国积极应对人口老龄化,突破养老困局的重要技术手段。

*基金项目:2023 年教育部人文社会科学研究一般项目(23YJA840006);2021 年黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(21SHB106)

1. 哈尔滨医科大学人文社会科学学院 黑龙江哈尔滨 150081

作者简介:贺苗(1976-),女,博士,教授,研究方向:医学伦理学、医学人文。

通信作者:尹梅(1965-),女,博士,教授,研究方向:医学伦理学、医学人文。E-mail: dryinmei@163.com

当下,中国的养老服务主要包括家庭、社区、机构三种养老服务模式,这些模式在人口老龄化的进程中发挥重要作用,但日益庞大的老龄人口使养老服务面临严峻挑战。高龄老年人口数量的持续增加,患有高血压、糖尿病、阿尔兹海默症等多种慢性病的老年人数呈上升趋势,而养老服务从业者极为匮乏,服务方式单一,难以满足老年人群日益多样化的需求,也无法给予老年人身心社灵全维度的照护支持。人工智能技术在养老领域的重要应用,可以大幅度提升养老服务供给效率,进一步扩展老年人健康生活服务范围,从而弥合养老服务过程中存在的供需缺口。

1.2.2 实现老年健康生活的数字化转型

人工智能养老已逐渐成为未来社会发展不可避免的趋势,极大促进老年健康生活的数字化转型。就技术本身而言,人工智能技术为日趋庞大的老龄人口提供更加高效、便捷、精准化的智能服务,在生活照料、医疗护理、心灵抚慰等多方面满足老年人的健康生活需求^[3],成为与人亲密合作的“伙伴”。

首先,人工智能可以成为老年人日常起居的“生活助手”。人工智能可以通过语音识别、图像处理等技术实现智能开关、智能家居等设备的控制,帮助老年人完成日常洗衣、穿衣、翻身、洗澡、吃饭、扫地、开关电视、语音购物等基本日常生活操作,为老年人群尤其是空巢老人,半失能、失能老人带来生活便利。其次,人工智能可以成为健康监测、求助预警的“家庭医生”。老年人群通过智能穿戴、智能传感器、智能护理机器人、远程智能监测等设备,实时监测血压、血糖、心跳、脉搏、运动、睡眠等身体各项指标,并对各种慢性病进行智能监测与评估。人到老年,身体状况感知度、灵敏度均有所下降,人工智能可以像医护人员一样“全天候”守候在身边,一旦监测到身体某项指标异常,可以及时提醒老人及其家属前往医院就医。如遇到紧急特殊情况,还可以及时发起求助信号等待救援。最后,人工智能有望成为老年人精神慰藉的“陪伴者”。智能机器人可以通过人机交互、三维虚拟影像等方式实现聊天、交友等一系列功能^[4]。从早期大家熟悉的微软小冰、谷歌 Siri、小度音箱到最近备受争议的 ChatGPT 聊天机器人,他们理解人类自然语言的能力,与人聊天回答的精准程度及高超的感知力等日益接近人类水平。合理正确使用情感陪护类人工智能产品,在一定程度上可以缓解那些子女不在身边、无人陪伴的老年人晚年孤独寂寞的生活。

1.2.3 促进老年人自主健康管理

人工智能的迭代更新顺应健康老龄化的发展趋势,它延伸了人类的手、脚、眼、耳、大脑等感知器官与思维器官,这对身体各项器官代谢功能日趋下滑的老年人来说非常友好,能够缓解老年人因身体的不适而产生的无力感和挫败感,从而减少他们因过分依赖他人形成的烦躁、压抑甚至自我否定的负面情绪,在一定程度上提升了他们内在的自我效能。如前所述,人工智能可以根据不同的场景

承担不同的角色。“生活助手”角色可以照护老人的日常起居,满足老年人基本的生存需求。“家庭医生”角色可以实现家庭护理、辅助用药和生命体征监测,在跌倒、走失等异常行为出现时启动应急报警系统实施紧急救援,满足老年人安全需求。“陪伴者”角色可以提供人机互动,满足老年人的情感需求。人工智能全面嵌入老年人的日常生活,可以突破空间与时间的限制,全方位提升老年人自我照护能力,促进老年人实现自我健康管理。

2 人工智能养老的伦理困境

2.1 冲击传统的人伦关系

人工智能的广泛运用,彻底模糊真实和虚拟的界限,给传统的人伦关系、家庭模式带来巨大冲击^[5]。契约化的、计算式的思维模式日益占据主导地位,极大冲击了传统以血缘亲情为纽带的人伦关怀模式,人与人之间的伦理亲情可能会变得日趋冷淡,亲情孝道观念日渐疏离。中国传统伦理讲究“孝养一体”,强调孝敬与照护的紧密联系,不仅要求子女在物质上满足父母的要求,更要在精神上、情感上给予他们足够的关爱。当越来越多的人工智能机器人走入家庭,传统的血缘亲情关系将面临严重危机,人工智能似乎正在接管甚至代替子女的角色,用冷冰冰的计算式思维取代了温情的关怀式思维,让老年人的晚年生活变得冷清、缺少温度。尽管人工智能在一定程度上减少了家庭照护老年人的负担,但永远不能代替子女照顾和赡养老人的责任,子女的不在场极大削弱了父母与子代之间血浓于水的至爱亲情。人是有情感的动物,尤其是老年人内心深处更渴望与家人、朋友们的团聚与交流。人工智能的介入减少子女的陪伴,虚拟的问候、远程的照料会加剧老年人精神世界的空虚感与孤寂感。

随着虚拟仿真、专家系统、人机交互等技术的发展,人工智能不仅在结构与功能与人类相似,而且在形态、容貌、行为、语言表达、情感交流等方面也日益接近人类。智能机器人遵循特定的算法,可以无条件地执行命令,这种特性也可能造成老年人群对机器人产生过度依赖,甚至产生一种“单相思”的感觉^[6]。人机互动的虚假繁荣现象会引发更为严重的人际关系隔离。智能机器人成为老年人离群索居、逃避现实人际关系的始作俑者,也成为他们无法更多获取亲情陪伴和理想人际关系的无奈选择,进而使老年人原本就不多的社会交往大大减少,人与人之间、人与社会的关系日趋陌生化、边缘化。

2.2 贬损老年人的自主性与尊严

人工智能的全景式嵌入社会生活,老年人面临着日益被物化、数字化的伦理风险,人的自主性和尊严受损。作为数字弱势群体,他们通常是在子女或他人的帮扶下被动接受或者慢慢适应人工智能技术。从目前技术发展来看,人工智能养老产品无论是设计、研发及服务水平仍处于初级阶段,尚不能为老年人群提供精准化的智能养老服务,很难满足老年群体多样化的健康需求。即使是一些智能护理机器人,也仅是严格按照程序机械地控制需要照护的

老人,并没有把他们当作具体的有生命的人,尤其是一些推、拉、拽的动作缺少人类特有的同情与温暖,往往会忽视老年人的自主性,容易贬损人的尊严。比如一些医疗机器人在为老年人进行医学检查时,并不会顾及他们行动的缓慢和内心的感受,就像对待流水线上的产品一样,只强调效率,往往忽视了人的情感和尊严。

人工智能时代,所有人被数字化,个人信息时时刻刻被记录已经成为不争的事实。老年人年龄越大,数字技能短板越明显,人工智能全方位的监控与凝视的权力也就越大。老年人的身体缺欠、既往病史、健康状态、行为习惯等隐私信息被随时随地记录,这些数据如果被非法使用,后果不堪设想。近年来,智能机器人在护理实践中得以广泛应用,如辅助老人穿衣、洗浴等行为均可被记录和监控,老年人的隐私安全出现危机。2023 年 4 月,中国消费者协会发布《2022 年养老消费调查项目报告》显示,近四成老年人注重隐私,不愿子女安装监控,接近半数受访者认为,商家获取过多个人信息违背消费者意愿,四分之一的受访者在养老消费中遭遇过隐私泄露问题^[7]。

2.3 催生老年数字鸿沟

人工智能的加速发展深刻地改变了世界,也将人们的社会生活推向一个前所未有的悖论,这在老年群体中表现得尤为明显。一方面人工智能以技术创新为驱动促进老年健康生活的数字化转型,助推养老服务领域的信息化、智能化发展;另一方面老年人群不可能像年轻人那样快速接入数字化、智能化轨道,成为人工智能浪潮的领跑者。相对而言,他们数字学习能力弱,新事物接受力不强,适应人工智能的发展存在不少障碍,这两大群体在信息连接力上的差异催生了“数字鸿沟”。

无论是从数据信息的接入端,还是使用端来看,多数老年人仍存在“数字贫困”现象,数字技能的缺失,使用智能设备困难,适应数字化、智能化的生活明显力不从心。尤其是现在涉及民生的诸多服务纷纷转战数字平台,如银行、就医、养老福利、交通预订等,尽管数字智能化空间很辽阔但并不包容,它将老年数字弱势群体排斥在外。根据中国互联网络信息中心发布的第 51 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至 2022 年 12 月,我国网民规模为 10.67 亿,互联网普及率达 75.6%^[8]。虽然从网民年龄结构看,60 岁及以上群体已上升至 14.3%,但他们仍是非网民的主要群体。老年群体如果无法接入网络,不能完成数字化转型,人工智能就可能成为空中楼阁,无用武之地。在这个意义上,人工智能越发达越进步,那些无法接近数字化的老年人群越容易被边缘化、隔离化。这种悖论状态与城乡差异、贫富差距、个体差异叠在一起,无形中会进一步加深了老年人跨越“数字鸿沟”的难度。

2.4 导致社会隔离

从表象上看,老年“数字鸿沟”体现的是老年人群在数字信息技术的接受度和使用频率的差异,形成的是外在的技术隔离。实际上,老年人随着年龄增长对数字技术的

掌控能力不断下滑,社交圈子不断萎缩,遭遇更多的是内在自我感知的隔离。他们不仅无法获得科学、精准的信息化服务,也很难表达他们主观需求与对健康的期待,甚至出现孤独、抑郁、认知功能下降等一系列问题^[9]。数字浪潮所至,没有人会是孤岛。数字鸿沟纵横交错,严重阻碍了老年人融入智能化社会的脚步,形成技术垄断下的双重隔离,从而进一步强化了老年人因社会角色弱化而带来的孤独感、无用感和匮乏感。

随着年龄增长,老年人对新知识、新信息、新技术的学习与接受度逐渐下降,这导致他们参与社会生活时经常会遇到这样或那样的阻碍,比如乘车不会扫码,出门不会用打车软件,看病挂号不会网上预约等。即使是现在最为普及的智能穿戴设备也存在着与老年人实际需求严重脱节的情况,比如有的智能产品设计过于繁琐不容易被老年人掌握使用,有的屏幕字体太小不适宜老年人查看,有的声音调节有局限性,对听力有障碍的老年人不算友好等。这些问题在一定程度上都限制了老年人群对智能技术的使用率和接受度。一旦在使用过程中失败,老年人通常会主动降低对智能产品的需求,不知不觉从外在的技术隔离走向内在的社会隔离,从而陷入自我感知隔离的困境。

3 人工智能养老的伦理对策

人工智能开启了人类与智能机器人协同共处,人机边界不断融合的新世界。站在新世界的入口,人类将何去何从?人工智能是否会取代人类工作,导致人口失业和社会的不稳定?如何定位具有思维能力的人工智能机器人?他们一旦误判、误识别和误操作,谁来承担责任?实际上,任何一种前沿的、新兴的、改变人类生存境遇的科学技术都是一把双刃剑,只不过是人工智能更新迭代的速度之快让人始料未及,其可能的后果也难以预测。正如霍金所感叹的那样:“创造人工智能将是人类历史上最大的事件。不幸的是,它也可能是最后一个,除非我们学会如何规避风险。”为推进、规范人工智能的研发与应用,近年来国际组织、各国政府、相关机构、企业或协会纷纷出台人工智能的伦理治理原则,比如全球工会联盟提出的《合伦理的人工智能十大原则》、美国生命未来研究院倡导的《阿希洛马人工智能准则》、阿兰图灵研究所制定的《理解人工智能伦理与安全》等^[10-11]。我国国家新一代人工智能治理专业委员会于 2019 年 6 月发布《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》,提出了我国人工智能治理的框架和行动指南^[12]。

3.1 伦理原则

3.1.1 以人为本的价值立场

无论是东西方的伦理传统,还是众多的人工智能治理原则,坚守人本主义的价值立场已经成为世界各国的普遍共识。人工智能的研发必须始终坚持“人是目的”,维护人的主体性地位。尽管具有深度神经网络与专家系统的机器人越来越“聪明”,但迄今为止人工智能仍然是人类智力的创造物,是人类认识世界、改造世界的必然结果,

其最终指向是为了维护人类的尊严和生命价值。就本文的旨趣而言,面向老年人的人工智能坚持以人为本的基本立场,建立以老年人为中心的,智能化、人性化、安全化的养老服务体系,满足老年人的多样化的健康需求,促进老年人的身心健康发展。

3.1.2 以增进老年人福祉为目标

以人为本是人工智能养老伦理治理的根本出发点,增进老年人福祉则是其发展的最终归宿。我国《新一代人工智能治理原则》确立的首要原则就是强调人工智能应以增进人类共同福祉为目标,应符合人类的价值观和伦理道德,以保障社会安全、尊重人类权益为前提,服务人类文明进步^[12]。聚焦到老年人群,人工智能养老的发展的目标就是要增进老年人群的福祉,尤其是提高失能、半失能老人的适应性。目前人工智能发展已进入到跨界融合、人机协同的新阶段,在健康监测、康复照护、认知训练、社交陪伴、安全保障和便利服务等方面大大提升了老年人的生活质量,延长了他们的自理能力和独立性。尽管人工智能养老发展前景极为广阔,但仍有大量无法接近智能技术的老年人被排斥在数字社会之外。因此,急需加强面向老年人群的人工智能伦理治理,增进老年人的福祉,积极引导老年人参与和使用人工智能设备,提高他们的智能化养老技能,以便能更好地享受智能化养老服务。

3.2 从原则到行动

3.2.1 理念赋能,维护老年人的权利与尊严

人工智能养老强调以老年人为中心的人本原则,最直接最现实的体现就是要维护老年人的权利与尊严,满足他们日益增长的对美好生活的需要。一方面,人工智能的研发需要尊重老年人的人格和尊严,尊重老年人的思想、情感、意愿,避免年龄歧视和任何形式的身心伤害,在衣食住行、求医问药等多方面为老年人提供更加人性化、包容化的智能服务。另一方面,人工智能需要保护老年人的自主权和隐私权,避免非法收集和滥用养老数据,老年人的身份信息、健康状况、生活习惯等及时进行强加密处理,确保老年人或其代理人的知情同意和数据安全。同时,尊重老年人的多样性需求,他们有权选择是否使用人工智能养老服务。要努力提升老年人运用人工智能相关技术的能力,促进更多的老年人有机会享受数字时代的健康红利,有尊严地度过晚年生活。

3.2.2 关系赋能,倡导多方协作共担责任的伦理治理

面向老年人群的人工智能伦理治理体系是基于人与人、人与社会的关系而形成广泛社会支持网络,需要家庭、政府、企业、科研机构、民间团体等多方协作、共担责任^[13],搭建跨学科、跨领域、跨部门的人工智能治理合作平台。一方面,从家庭关系来看,人工智能养老应与家庭照护相辅相成,“要使机器陪护成为人性关怀的超链接和倍增器,而非冰冷的囚笼和控制器”^[6]。人工智能再发达也无法代替儿女对父母的亲情关怀,子代通过“数字反哺”帮助老人慢慢学会并适应人工智能产品,借助人工智能延

伸亲情关爱的深度和广度,优化家庭养老护理服务,提升老年人的生活品质。另一方面,从社会关系来看,鼓励多行为主体参与人工智能养老,建立智能化、人性化、安全化的养老服务体系 and 公开透明的人工智能监管机制。政府作为顶层设计者,要充分发挥政策支持和引导性作用,各社会组织积极加强学科交叉合作,产学研协同创新,共同推动人工智能技术与养老产业的深度融合。

3.2.3 技术赋能,弥合老年数字鸿沟

数字鸿沟产生的根源在于技术,在人工智能的设计、制造、实验推广和使用过程中,每个环节都可以通过伦理嵌入、评估与调适,尽可能弥合老年数字鸿沟,提升老年人对人工智能技术的可及性。在设计研发阶段,通过用户测试、调研等方式了解老年人群的真实意愿,重视他们的意见和反馈,确定智能产品的准入资质、风险预防、质量监管的规范标准。在使用过程阶段,尽可能使应用程序的界面简单、直观,便于老年人操作和掌握,符合老年人的生活习惯和行为特点。同时,应考虑老年人群的个体差异性,根据老年人的习惯和偏好提供个性化和定制化服务。

3.2.4 心理赋能,提升内在自我效能

弥合老年人数字鸿沟并不仅仅是技术问题,更需要心理赋能,缓解老年人因社会角色弱化而出现的社会隔离,提升他们的自我效能。传统的养老服务理念更多的是关注老年人群的衰老、失能、失智等自然劣势,将老年人视为即将退出社会历史舞台的失能者、衰老者,忽视了老年人群的异质性、多样性,忽视了他们内在能力和功能的发挥。而健康老龄化的理念倡导老年人仍可利用自身优势,发挥潜能,不断完善自我,创造价值。对于身体状态尚可、老而不衰的老人来说,可以通过可信赖的社交媒体或智能数字平台,终身学习、掌握数字新技能,积极参与社会活动,持续发光发热,为社会作贡献。对于需要长期照护甚至缺乏自理的老人,需要增强与亲朋好友的社交互动,借助科技之光满足内心深层次的情感需求,最大可能地维持生活质量,有体面、有尊严地享受晚年生活。

质言之,人工智能是人类生存和发展史上根本性的技术革命,人工智能与养老服务深度融合带来一系列的机遇与挑战。危机所在,是转机所在;风险所在,也是受益所在。在信息数字化与人口老龄化深度融合的当下,要促进科技向善,以实现人工智能养老的可持续发展。我们不能仅仅关注技术本身的改进,更要从人类自身去反思平衡。机器没有善恶,它们只是放大了人性的善恶,无论过去、现在还是遥远的未来,人类最大的敌人还是自己。面对人工智能养老服务过程中潜在的伦理风险,我们要慎思之,明辨之,笃行之,在人机协同、人机共生的辩证法中,立足当下,理解过去,谋划未来。

参 考 文 献

- [1] 睢党臣,曹献雨.人工智能养老的内涵、现状与实现路径[J].新疆师范大学学报:哲学社会科学版,2019(2): 111-119.

(下转第 41 页)

德污名化的风险保持警惕,批评或谴责某人对自身健康不够负责,无益于实现个体或群体层面的任一健康目标。树立个人健康责任的目的是保障、促进个体和群体的健康,而不是推卸其他行动主体应承担的责任。如果“指责”比“提醒”、“惩罚”比“支持”更能帮助人们维护和恢复健康,并且不会使已经处在糟糕境遇中的人更糟糕,我们就有理由考虑选择这么做。然而,根据责任伦理理论以他者为逻辑起点的视角,处理主体间关系的方法和原则取决于如何回应需求^[21],因此健康责任的内容衍生于健康需求(needs)。“指责”和“惩罚”无助于健康需求的满足,所以纵使明知故犯的不健康行为确实会令人失望、担心,甚至愤怒,解决问题的合理办法也不是放弃关心、指责或惩罚。

明确健康责任,其根本目的是促进责任主体做出负责的行动,从而促进个体和群体的健康。健康促进行为(health-promoting behaviours)有助于控制多种慢性疾病^[22],帮助个人履行健康责任。然而,在使用伦理的话语体系倡导健康促进行为时,需要关注我们传递的信息是否能够促成有助于实现公共卫生目标的行动。使用“责任”话语,不是为了将不利健康的行为指责为道德错误,给原本就缺乏培养健康行为条件的个体再施加道德污名,而是为了倡导个人采取健康促进行为,实现我们一起健康,全民健康,不落下任何一个人的目标,这需要我们共同做出的努力。

参 考 文 献

- [1] 刘远明. 个体健康责任的伦理与逻辑[J]. 贵州社会科学, 2015(9): 96-100.
 - [2] 李 敏, 王少君, 杨慧兰. 健康道德研究综述及其时代价值探索[J]. 中国医学伦理学, 2022, 35(9): 1035-1041.
 - [3] 周志刚. 个人对自身健康的责任: 兼论慢性非传染性疾病的预防对策[J]. 中国健康教育, 1998(11): 32-34.
 - [4] 史蒂芬. 耶鲁大学公开课: 政治哲学[M]. 贺晴川, 译. 北京: 北京联合出版公司, 2015: 3.
 - [5] 韩 娜. 我国餐饮企业公众健康责任自律模式研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2012.
 - [6] 陈第华, 陈芳妹, 邱丽芳, 等. 公共健康治理的伦理诉求及其机制保障[J]. 医学与社会, 2023, 36(2): 132-138.
 - [7] 化 娟. 基于美国国民健康政策的公共健康伦理研究[D]. 北京: 北方工业大学, 2017.
 - [8] 朱海林. 公共健康的责任伦理之维[J]. 吉首大学学报: 社会科学版, 2023, 44(1): 26-32.
 - [9] 李钰婷. 个体公共健康伦理责任探析[D]. 天津: 天津医科大学, 2011.
 - [10] 石大璞, 李恩昌, 王宗浩. 简论社会经济发展中的健康道德和健康责任[J]. 中国医学伦理学, 1990, 3(3): 9-10.
 - [11] 喻文德. 责任原则: 公共健康的伦理研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2011.
 - [12] 黄伟灿, 施培新, 张义华. 论人类的健康责任[J]. 中国社会医学, 1990(3): 43-48.
 - [13] 刘远明. 健康责任主体的推定与责任范围的划分[J]. 贵州社会科学, 2013(6): 26-31.
 - [14] 翟晓梅, 邱仁宗. 公共卫生伦理学[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2016: 87.
 - [15] 霍尔姆斯. 环境伦理学: 大自然的价值以及人对大自然的义务[M]. 杨通进, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 2000: 2.
 - [16] 王欣欣. 《理想国》道德教育思想研究[D]. 曲阜: 曲阜师范大学, 2022.
 - [17] 解建团. 柏拉图美德教学思想研究[D]. 西安: 陕西师范大学, 2016.
 - [18] 杨廷忠, 郑建中. 健康教育理论与方法[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2004: 1.
 - [19] PAUL S. Personal responsibility for health: Meaning, extent and consequences[D]. Manchester: University of Manchester, 2014.
 - [20] KJELLSTRÖM S, GOLINO H. Mining concepts of health responsibility using text mining and exploratory graph analysis[J]. *Scand J Occup Ther*, 2019, 26(6): 395-410.
 - [21] 曹 刚. 责任伦理: 一种新的道德思维[J]. 中国人民大学学报, 2013, 27(2): 70-76.
 - [22] BAHEIRAEI A, MIRGHAFORVAND M, MOHAMMADI E, et al. Health-promoting behaviors and social support of women of reproductive age, and strategies for advancing their health: Protocol for a mixed methods study[J]. *BMC Public Health*, 2011, 11: 191.
- 收稿日期: 2023-06-17
修回日期: 2024-02-03 (本文编辑: 高 峰)

(上接第 30 页)

- [2] 国家统计局. 《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》[R/OL]. (2023-02-28)[2023-10-15]. https://www.gov.cn/xinwen/2023-02/28/content_5743623.htm.
 - [3] 魏 蒙. 中国智慧养老的定位、不足与发展对策[J]. 理论学刊, 2021(3): 143-149.
 - [4] 潘 旦. 正向老龄化理论下老年社会工作智能化发展研究[J]. 华东理工大学学报: 社会科学版, 2020, 35(5): 64-73.
 - [5] 孙伟平. 关于人工智能的价值反思[J]. 哲学研究, 2017(10): 120-126.
 - [6] 逯 改. 智能养老护理机器人的伦理反思与建议[J]. 医学与哲学, 2022, 43(13): 47-51.
 - [7] 中国消费者协会. 2022 年养老消费调查项目研究报告[R/OL]. (2023-04-19)[2023-06-10]. <https://www.cca.cn/jmxf/detail/30656.html>.
 - [8] 中国互联网络信息中心. 中国互联网络发展状况统计报告[R/OL]. (2023-03-02)[2023-06-05]. <https://cnnic.cn/n4/2023/0302/c199-10755.html>.
 - [9] 成晓芬, 胡 依, 闵淑慧, 等. 老年人社会隔离对多维健康的影响: 基于中国健康与养老追踪调查数据的实证研究[J]. 现代预防医学, 2022, 49(15): 2802-2807.
 - [10] 赵 瑜, 周江伟. 人工智能治理原则的伦理基础: 价值立场、价值目标和正义原则[J]. 浙江社会科学, 2023(1): 109-118.
 - [11] FLORIDI L, COWLS J, BELTRAMETTI M, et al. AI4People: An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations[J]. *Minds Mach*, 2018, 28(4): 689-707.
 - [12] 国家新一代人工智能治理专业委员会. 新一代人工智能治理原则: 发展负责任的人工智能[R/OL]. (2019-06-17)[2022-10-10]. https://www.gov.cn/xinwen/2019-06/17/content_5401006.htm.
 - [13] 崔开昌, 刘纯燕. 人工智能+养老服务: 发展模式与实现路径[J]. 中国老年学杂志, 2022, 42(8): 2037-2044.
- 收稿日期: 2023-07-28
修回日期: 2023-12-22 (本文编辑: 于 磊)